Продажи торговой площадки

Анализ работы продавцов и поведения покупателей

Период данных: **21.09.1992 – 29.12.1992**, 100 000 сделок

Kichigin Sergey · BI-аналитик

Ключевые показатели

Основная база торговой площадки: таблицы sales, products, employees, customers

26,7 млрд
выручка за весь период (сумма цена × количество)

100 000
сделок, средняя выручка за сделку — 267 165

22
продавца провели все сделки

19 759
покупателей в базе (customers_count)

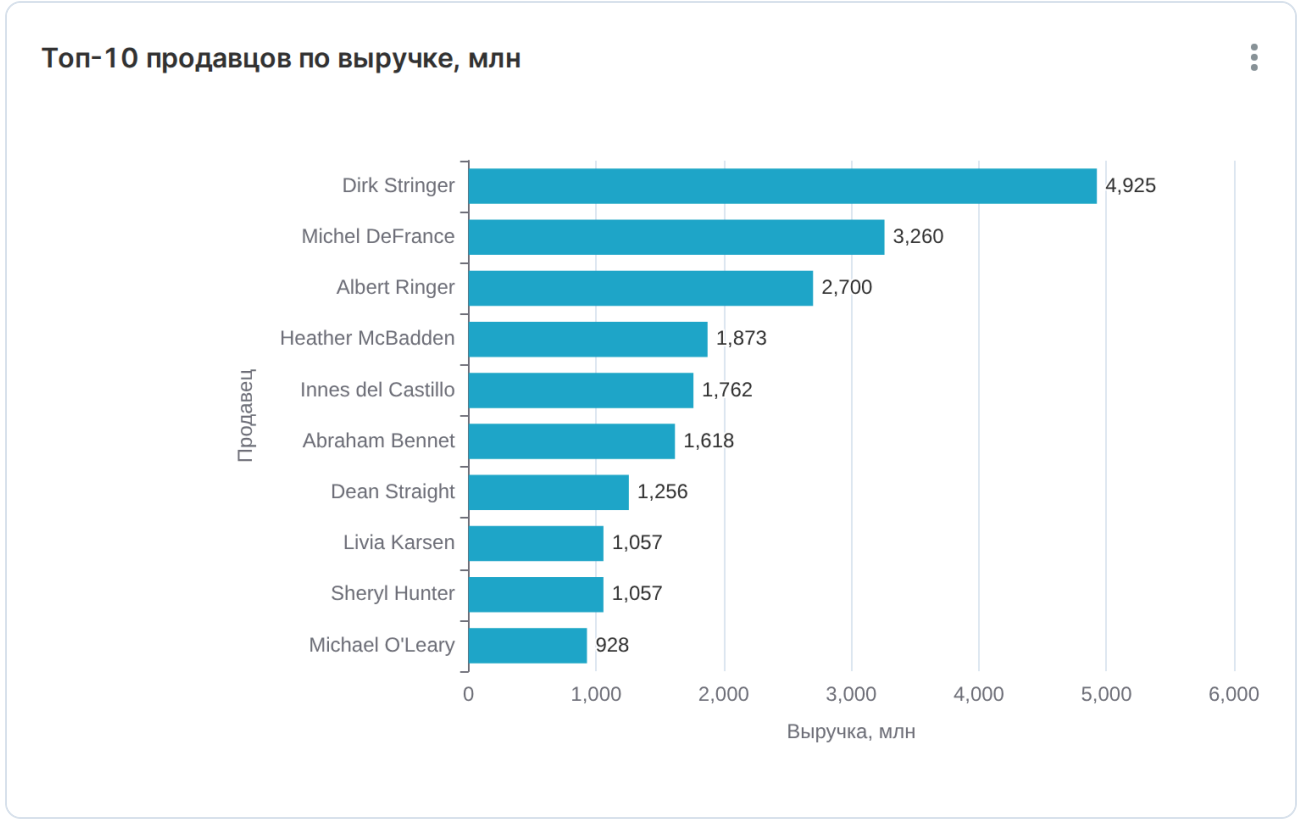
230
из них совершили хотя бы одну покупку (1,2%)

15
покупателей начали с акционного товара

Дашборд со всеми графиками: `http://localhost:8088/superset/dashboard/sales/` — локальный Superset проекта (запуск: `make up dashboard`, выгрузка дашборда — `superset/export/dashboard.zip` в репозитории `github.com/kicha3007-boop/bi-analyst-project-92`).

Топ-10 продавцов по выручке

Отчёт top_10_total_income: суммарная выручка продавца за всё время, млн

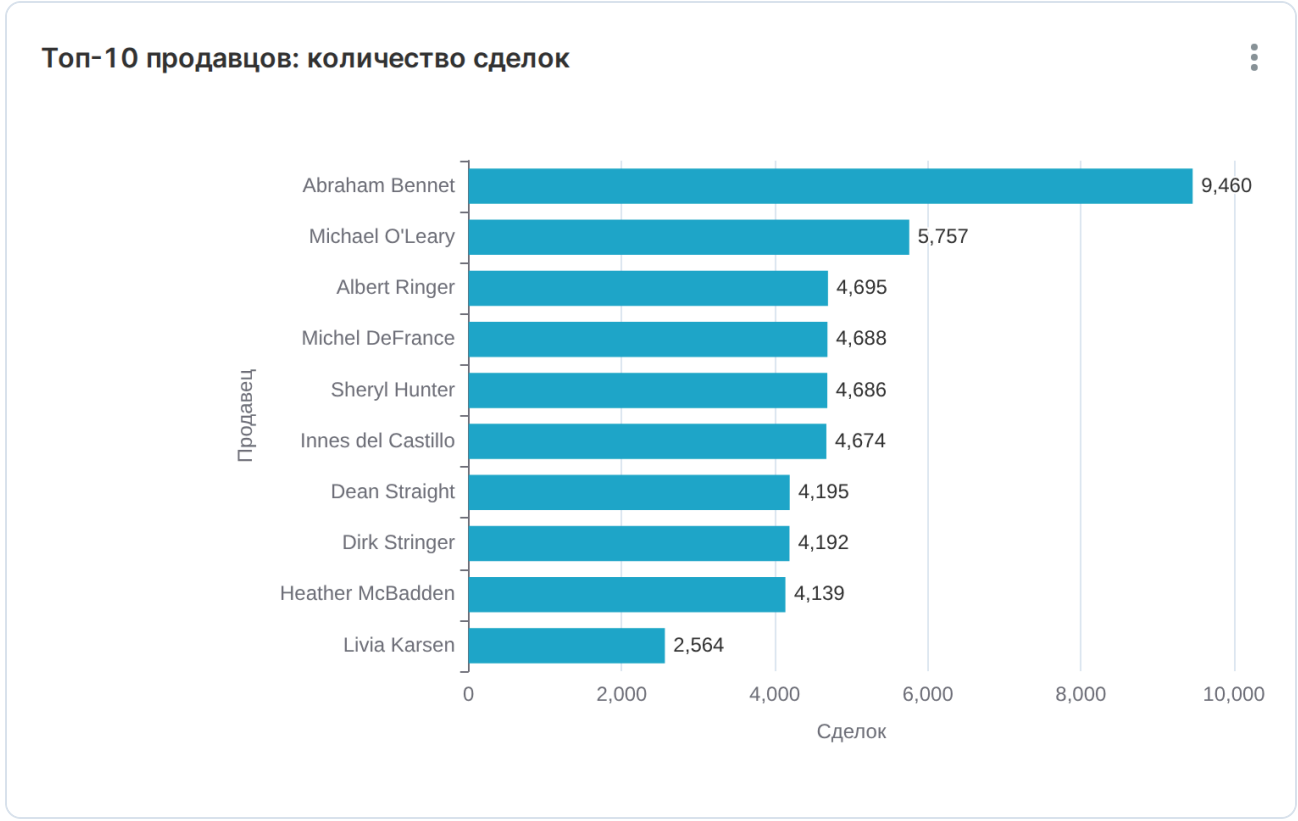


ЧТО ВИДНО

- Лидер — **Dirk Stringer**: 4 925 млн, это **18,4%** всей выручки площадки.
- Первая тройка (Dirk Stringer, Michel DeFrance, Albert Ringer) даёт **40,7%** выручки, первая десятка — **76,5%**.
- Отрыв лидера от второго места — 1 665 млн (в 1,5 раза).
- Вывод: выручка сильно сосредоточена у нескольких продавцов; квартальный бонус стоит считать по выручке, а не по числу проданных штук.

Больше сделок — не значит больше выручки

Отчёт top_10_total_income: количество сделок у той же десятки

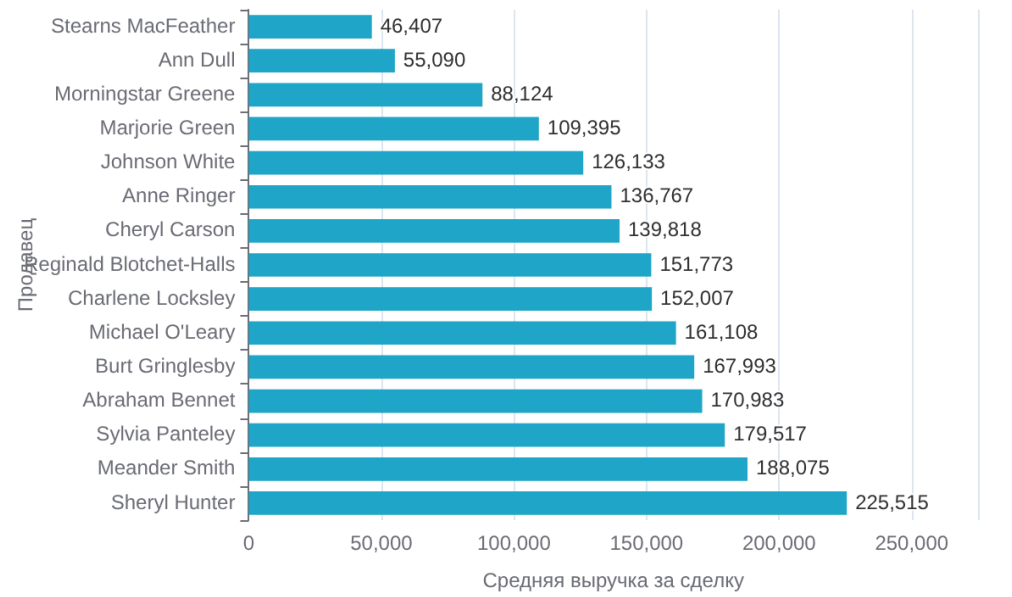


ЧТО ВИДНО

- **Abraham Bennet** провёл больше всех сделок — 9 460, но по выручке он только шестой (1 618 млн).
- У лидера по выручке Dirk Stringer сделок в 2,3 раза меньше (4 192), зато средняя сделка ≈ 1,17 млн против ≈ 0,17 млн у Abraham Bennet.
- Michael O'Leary — второй по числу сделок среди этой десятки (5 757), но замыкает её по выручке (928 млн).
- Вывод: число сделок плохо отражает вклад продавца — нужно смотреть на сумму.

Продавцы со средней сделкой ниже средней по площадке

Отчёт lowest_average_income: средняя выручка за сделку, средняя по всем сделкам — 267 165

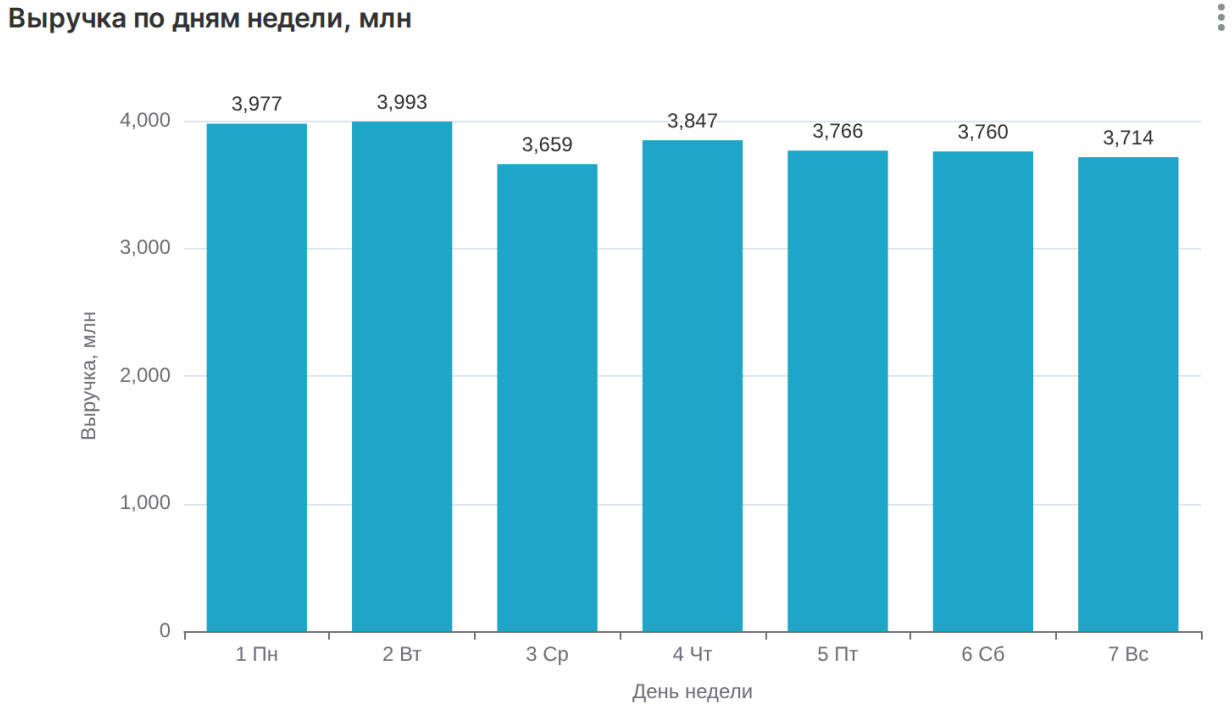


ЧТО ВИДНО

- Ниже среднего — **15 из 22** продавцов: высокий средний чек держат всего 7 человек.
- Самая маленькая средняя сделка у **Stearns MacFeather** — 46 407, в 5,8 раза ниже средней по площадке; следом Ann Dull (55 090) и Morningstar Greene (88 124).
- В этот список попали и трое из топ-10 по выручке: Abraham Bennet, Michael O'Leary, Sheryl Hunter — они берут объёмом сделок.
- Вывод: продавцам с низким чеком стоит предложить обучение допродажам и работу с более дорогим ассортиментом.

Выручка по дням недели

Отчёт day_of_the_week_income: сумма выручки всех продавцов по дню недели, млн



ЧТО ВИДНО

- Самые доходные дни — **вторник** (3 993 млн) и понедельник (3 977 млн).
- Самый слабый день — **среда**: 3 659 млн.
- Разница между лучшим и худшим днём — всего 9,1%: площадка работает без выходных, и выраженной недельной сезонности нет.
- Вывод: акции и смены лучше планировать на среду, чтобы подтянуть самый слабый день.

Выручка каждого продавца по дням недели

Отчёт day_of_the_week_income, млн; строки отсортированы по общей выручке

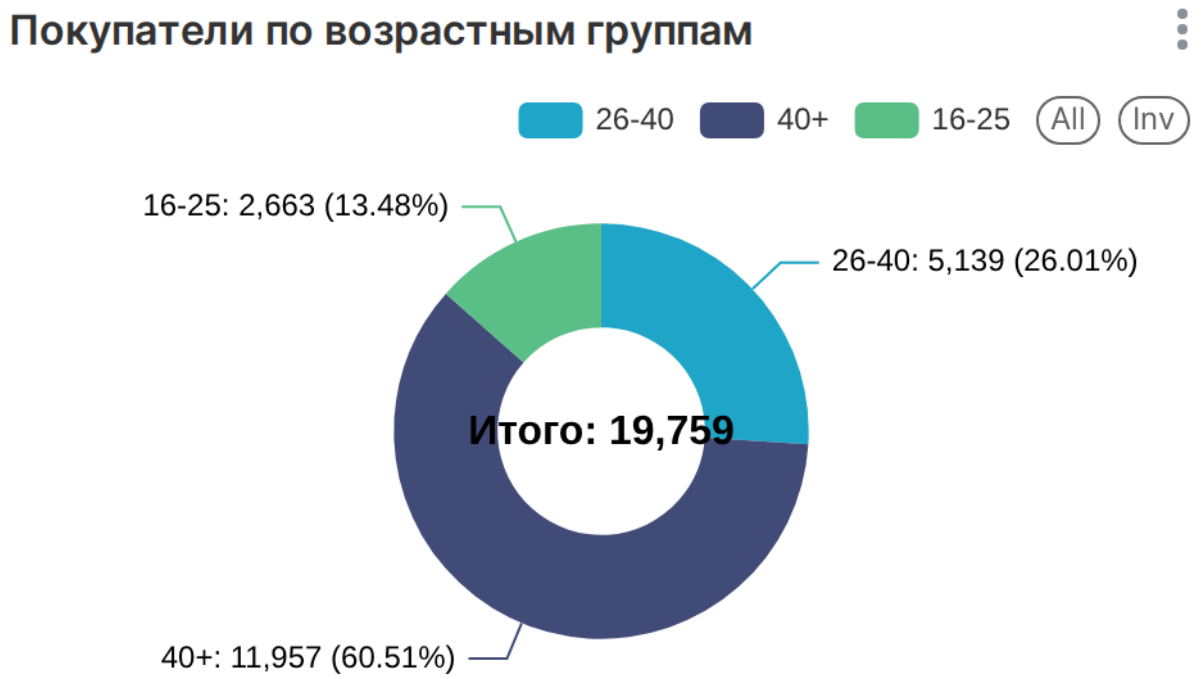
Выручка продавцов по дням недели, млн

	Мера	Выручка, млн							
	day_label	1 Пн	2 Вт	3 Ср	4 Чт	5 Пт	6 Сб	7 Вс	Итого (Сумма)
seller									
Dirk Stringer		759.3	734.6	642.4	693.5	672.0	724.6	698.8	**4,925.1**
Michel DeFrance		479.6	467.4	439.2	481.2	474.0	480.6	438.3	**3,260.2**
Albert Ringer		392.4	419.0	403.7	405.7	357.5	359.1	363.0	**2,700.3**
Heather McBadden		293.0	267.9	249.5	289.6	245.9	260.9	266.5	**1,873.2**
Innes del Castillo		261.0	285.5	245.7	247.7	231.8	245.8	244.7	**1,762.2**
Abraham Bennet		231.8	259.1	214.8	226.1	233.9	219.4	232.3	**1,617.5**
Dean Straight		192.6	183.5	168.1	182.9	176.0	176.1	176.9	**1,256.0**
Livia Karsen		132.4	145.7	156.7	168.8	172.9	142.4	138.0	**1,056.9**
Sheryl Hunter		153.3	163.8	140.3	148.4	158.7	143.8	148.5	**1,056.8**
Michael O'Leary		138.1	125.3	134.5	130.2	142.3	131.1	126.0	**927.5**
Burt Gringlesby		118.4	114.5	119.0	103.3	109.4	108.2	112.8	**785.5**
Charlene Locksley		108.5	102.4	106.7	102.1	97.8	100.5	93.7	**711.7**
Marjorie Green		97.5	102.5	94.9	90.2	100.0	95.3	104.8	**685.3**
Johnson White		98.6	100.3	89.0	91.7	91.8	92.0	88.9	**652.2**
Sylvia Panteley		96.4	99.3	85.9	91.6	91.4	87.1	95.3	**647.0**
Reginald Blotchet-Halls		103.2	89.3	80.5	90.0	96.8	92.5	80.5	**632.7**
Cheryl Carson		78.0	76.9	66.7	70.7	80.5	69.2	69.6	**511.6**
Morningstar Greene		67.4	67.7	64.8	61.4	62.9	64.6	68.5	**457.4**
Meander Smith		52.2	63.9	49.7	56.7	53.6	53.1	56.7	**385.7**
Anne Ringer		53.4	55.4	46.1	55.7	51.8	48.6	49.1	**360.0**
Ann Dull		39.7	38.1	35.6	36.6	37.4	37.7	34.1	**259.2**
Stearns MacFeather		30.8	31.1	25.0	22.6	28.0	27.6	27.4	**192.5**
Итого (Сумма)		**3,977.4**	**3,992.9**	**3,659.0**	**3,846.7**	**3,766.3**	**3,760.0**	**3,714.4**	**26,716.6**

У каждого продавца выручка распределена по дням ровно (например, Dirk Stringer: от 642 млн в среду до 759 млн в понедельник), поэтому разрыв между продавцами объясняется не графиком работы, а размером сделок.

Покупатели по возрастным группам

Отчёт age_groups: количество покупателей в базе по группам 16-25, 26-40, 40+

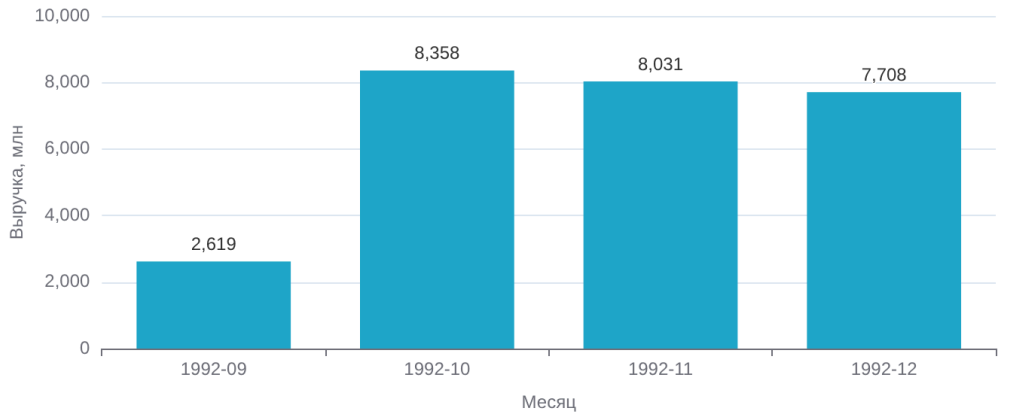


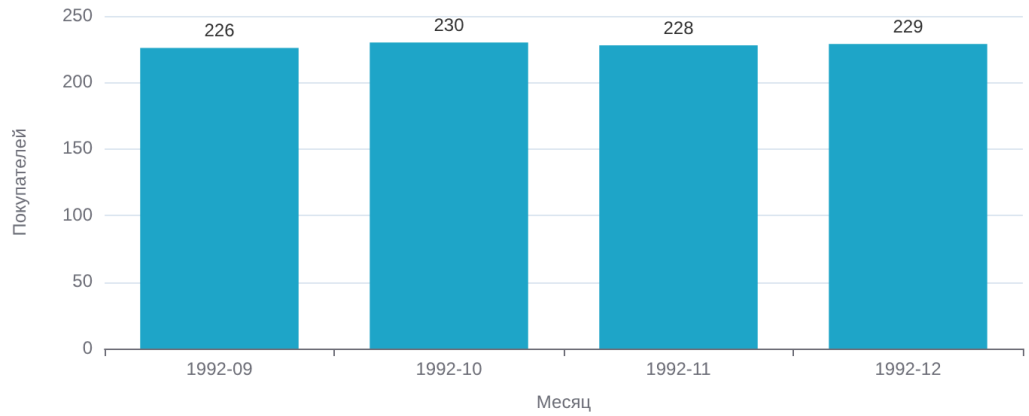
ЧТО ВИДНО

- Больше всего покупателей старше 40 лет: **11 957** человек, **60,5%** базы.
- Группа 26-40 — 5 139 человек (26,0%), группа 16-25 — 2 663 человека (13,5%).
- Самому молодому покупателю 18 лет, самому старшему — 75.
- Вывод: основная аудитория — люди старше 40; коммуникацию и ассортимент стоит ориентировать на них, а молодёжь — отдельный канал роста.

Выручка и покупатели по месяцам

Отчёт customers_by_month: выручка, млн, и число уникальных покупателей





- Пик выручки — **октябрь 1992**: 8 358 млн. Сентябрь (2 619 млн) неполный — данные начинаются с 21.09.
- Дальше выручка снижается: ноябрь −3,9% к октябрю (8 031 млн), декабрь −4,0% к ноябрю (7 708 млн).
- Число покупателей стабильно — 226–230 в месяц, значит падение выручки связано с размером покупок, а не с оттоком клиентов. Стоит проверить ассортимент и цены в ноябре–декабре.

Первая покупка — по акции

Отчёт special_offer: покупатели, чья первая покупка — товар с нулевой ценой

Покупатели, начавшие с акционного товара

customer	sale_date	seller
Cristina Xu	1992-09-21	Abraham Bennet
Jacob Martinez	1992-09-21	Michael O'Leary
Jared Gray	1992-09-22	Dirk Stringer
Kaitlyn Allen	1992-09-21	Dirk Stringer
Karen Huang	1992-09-21	Dirk Stringer
Krista Gill	1992-09-22	Marjorie Green
Kristen Li	1992-09-21	Michael O'Leary
Levi Gonzalez	1992-09-21	Marjorie Green
Mario Rai	1992-09-21	Abraham Bennet
Mya Coleman	1992-09-24	Michael O'Leary
Olivia Bennett	1992-09-21	Michael O'Leary
Richard Martinez	1992-09-21	Abraham Bennet
Samuel Sharma	1992-09-22	Michael O'Leary
Tyrone Ruiz	1992-09-21	Marjorie Green
Willie Gao	1992-09-22	Michael O'Leary

ЧТО ВИДНО

- Таких покупателей **15**, все первые покупки — 21–24 сентября 1992, в первые дни данных.
- Больше всего таких клиентов привёл **Michael O'Leary** — 6 из 15; ещё по 3 у Abraham Bennet, Dirk Stringer и Marjorie Green.
- Всего на акционные товары пришлось 7 840 сделок (7,8%), и все они у этих же 15 покупателей.
- Вывод: акция привлекает мало новых клиентов; стоит проверить, приносят ли эти покупатели выручку после акции.

Выводы и рекомендации

- **Выручка сосредоточена**: топ-3 продавца дают 40,7%, топ-10 — 76,5% из 26,7 млрд. Бонус логично считать по выручке — по этому критерию лидирует Dirk Stringer (4 925 млн).
- **Средний чек** у 15 из 22 продавцов ниже среднего (267 165). Число сделок не равно вкладу: у Abraham Bennet больше всех сделок (9 460), но лишь шестая выручка.
- **Дни недели** почти не влияют на выручку (разброс 9,1%); слабее всего среда — кандидат для акций.
- **Аудитория** — в основном 40+ (60,5% базы), при этом покупки совершили лишь 230 из 19 759 клиентов: большая неактивная база — резерв для маркетинга.
- **Динамика**: после пика в октябре выручка снижается ~4% в месяц при стабильном числе покупателей.
- **Акции** привлекли только 15 новых покупателей — эффективность акций стоит пересмотреть.

Дашборд: `http://localhost:8088/superset/dashboard/sales/` · SQL-запросы — `queries.sql` в репозитории `github.com/kicha3007-boop/bi-analyst-project-92`

Приложение: дашборд целиком

Superset, дашборд «Продажи: продавцы и покупатели»

